北京林业大学

数据库系统课程设计

社区居家养老智慧服务平台

左邻右舍 · 数据库设计与系统实现

指导教师 张晓宇

2026 年 11 月

小组名称、成员姓名及学号：待填写

01 需求分析

系统管理老人档案、上门服务和补贴记录，主要业务分为以下五部分。

业务模块	主要操作	主要使用人员
档案与评估	建档、能力评估、制定照护计划	社区管理员、家属
服务订单	预约、派单、服务记录、家属确认	社区管理员、护工、家属
护工与排班	招聘培训、证书排班、工时复核	机构负责人、护工
监测与应急	设备绑定、体征采样、事件处置	社区管理员、护工
补贴与监管	周期补贴、抽查整改、辖区统计	社区、街道、民政

主要业务顺序：建档评估 → 预约派单 → 上门服务 → 家属确认 → 补贴申报

02 系统架构

Java 17　Spring Boot　Spring JDBC　MySQL

接口层
interfaces/web
Api 接收 HTTP 请求， Errors 返回错误

↓

应用层
application
CareService / ReadService ，七个业务服务与 Auth

↓

领域层
domain
业务状态、计算规则与 Repository 仓储接口

↕ JDBC 实现领域仓储接口， SQL 在基础设施中执行

基础设施层
infrastructure
Jdbc*Repository 、 Store 、查询适配器与定时任务

03 接单流程与代码职责

入口 POST /api/actions/order.accept

1 **CareService.execute**
开启事务，设置审计身份并分发操作

2 **OrderService.acceptOrder**
校验角色，锁定记录并检查访问范围

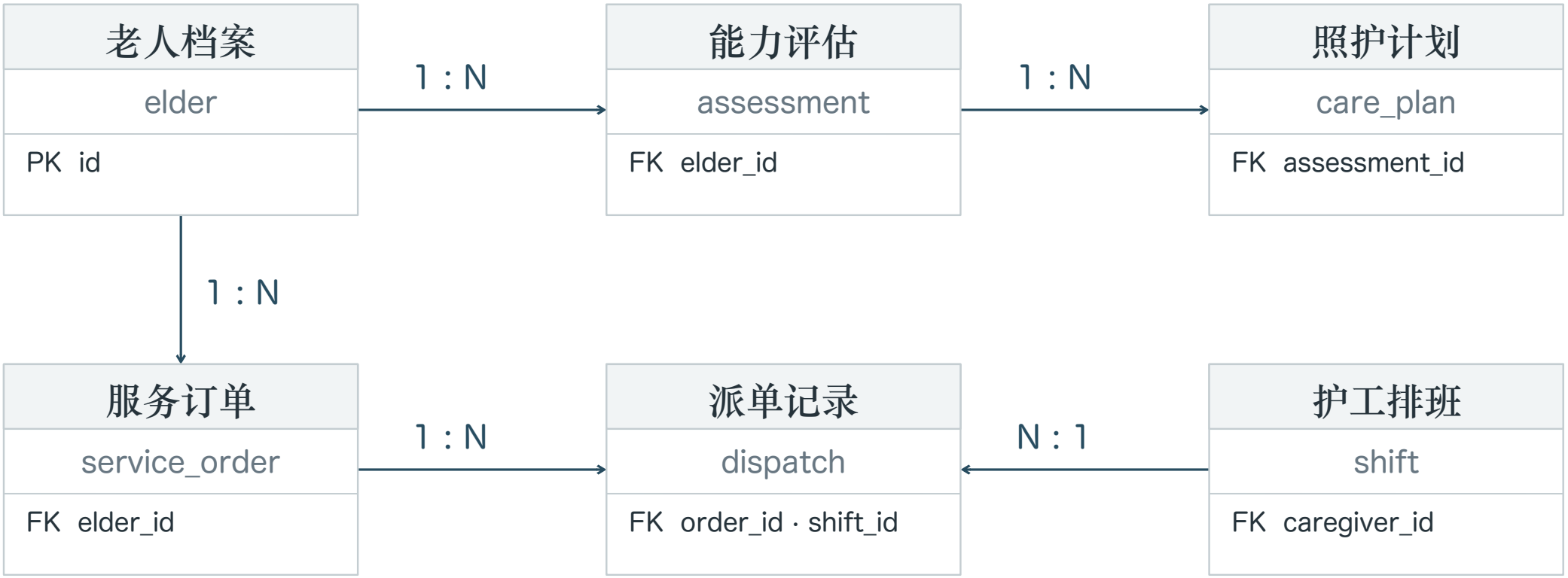
3 **ServiceOrder.requireAcceptable**
检查订单是否处于待接单状态

4 **JdbcOrderRepository**
执行资格过程，更新派单与订单状态

所有写入属于同一个事务，任一步骤失败时整体回滚。

04 概念结构设计

系统共设计 47 张基础表，下图展示计划和派单的主要实体关系。



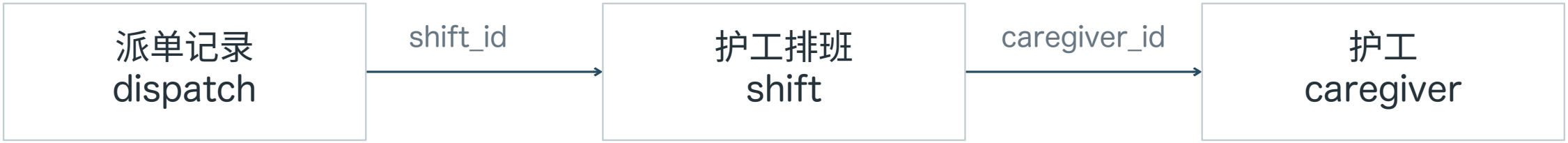
计划引用具体评估；订单保留多次派单记录。完整主外键及可选性见报告 UML 图。

05 逻辑结构设计

归属关系由外键确定，基础表避免重复保存可以推导的字段。



care_plan 不重复保存 elder_id，老人归属通过 assessment 查询。



dispatch 不重复保存 caregiver_id，护工归属通过 shift 查询。

06 派单事务实现

派单由 Java 事务调用 assign_order 存储过程完成。

处理过程

1. 锁定订单和护工记录
2. 检查资质、区域及预约冲突
3. 改派时释放旧名额、保留历史
4. 条件更新班次并写入新派单

班次容量检查

```
UPDATE shift
SET used_count = used_count + 1
WHERE id = p_shift
  AND used_count < capacity;
```

更新行数不是 1 时抛出异常，
整个事务回滚。

改派失败时，旧派单和原有班次占用同时恢复。

07 业务查询设计

示例：统计每位老人的评估次数，包括没有评估记录的老人。

实现一 左连接与分组统计

```
SELECT e.id, COUNT(a.id) n
FROM elder e
LEFT JOIN assessment a
  ON a.elder_id = e.id
GROUP BY e.id;
```

实现二 相关子查询

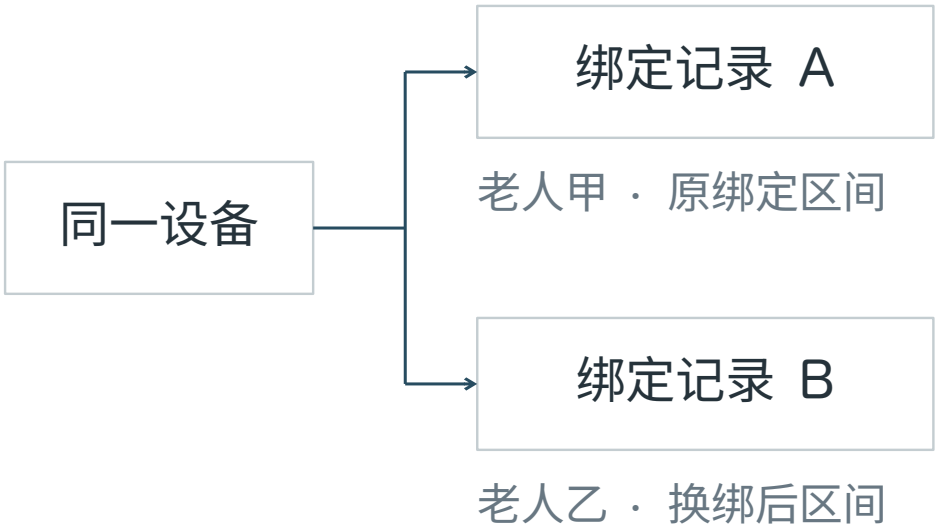
```
SELECT e.id,
  (SELECT COUNT(*)
   FROM assessment a
   WHERE a.elder_id=e.id) n
FROM elder e;
```

COUNT(a.id) 不统计左连接产生的 NULL；子查询没有匹配记录时返回 0。

已完成 15 组双实现查询，30 段 SQL 的对应结果均逐行比较一致。

08 历史记录与补贴核算

设备绑定历史



体征保留原绑定记录。跨社区迁移先解绑，设备仍归原社区管理。

补贴明细

明细字段	保存内容
order_id	本次核算的订单
policy_id	本次采用的政策
rate_snapshot	核算时的单价
effective_minutes	认定的有效工时

核算前检查服务确认、有效工时和重复申报；不合格时整体回滚。

09 投诉办理与整改复核

投诉办理

家属提交问题 → 社区受理并转办 → 经办单位调查回复 → 家属或社区结案

每一步保存经办人、时间与说明。服务评价在已完成订单中单独登记。

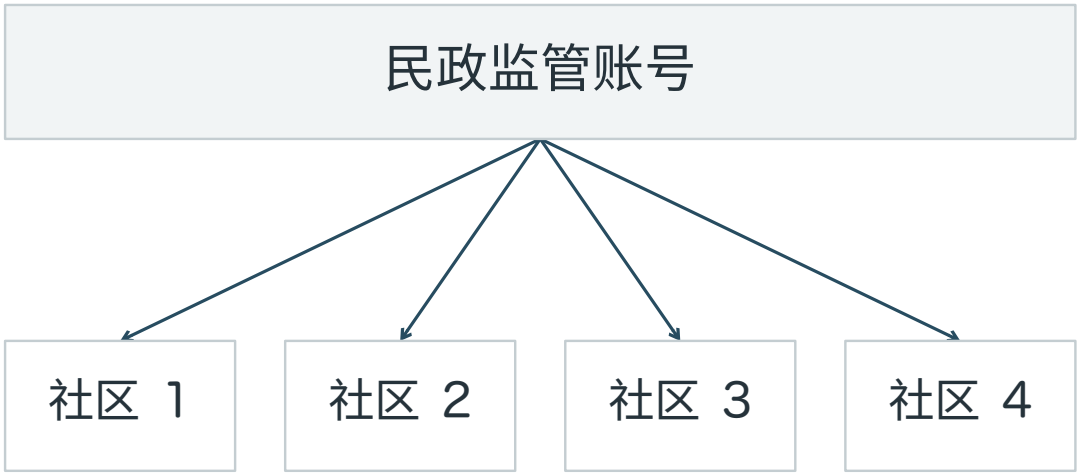
整改复核

监管发现问题 → 机构提交材料 → 监管复核结果 → 通过后公示结论

退回后追加新材料，保留上次提交与审核意见；整改完成前限制接单。

10 辖区授权与补贴周期

按账号授权多个社区



account_scope 决定查询范围；
升级通知按本社区责任发送。

按政策确定申报周期

周期	输入示例
月度	2026-11
季度	2026-Q4
年度	2026

同一老人、同一项目的周期不能重叠。
补件重报保留原订单、工时和审核。

11 系统测试

自动化测试 163 项通过： 126 项集成测试， 37 项独立测试。

测试场景	核对内容	结果
并发创建计划	同一老人的重叠计划只能成功一份	通过
并发派单	最后一个班次名额不能被重复占用	通过
历史保护	终态派单、应急升级日志禁止改写	通过
复评与迁移	旧计划暂停；迁移前先解绑设备	通过
补贴核算	月季年周期、重报与金额追溯	通过

浏览器验证 109 个角色查询入口、 26 次业务提交。

全量备份与 binlog 在独立库恢复， 47 张表逐行内容一致。

12 运行说明与待完成事项

运行步骤

01 安装 Java 17 和 MySQL 8

02 执行初始化脚本，建立数据库

03 启动 JAR，在浏览器访问系统

需要补充的内容

真实成员名单与实际分工

个人报告中的贡献说明

全员发言视频

Windows 电脑上的运行验证

演示使用虚构业务数据，设备采样、定位围栏和拨付均按课程场景模拟。